用期貨持有台股，每年多賺 2.8%

台指期長期被避險空單壓在合理價以下。期貨便宜時改用「期貨＋現金」持有，19 年中有 16 年贏過含息大盤。

7.6 億

1 億元自 2008/01 起，期末比含息大盤多出的財富（核心規則，已扣成本）

期貨與選擇權　期中報告 · 第 8 組　黃杉彬　陳羽丞　陳怡昇　陳柏寬 · 2026/10

答案：期貨長期偏便宜，便宜時就用期貨持有

錢從哪裡來？

避險者付給期貨多方的折價

期貨溢價與投信淨部位相關 +0.61；便宜狀態占 57% 交易日

能多賺多少？

每年 +2.83%（相對含息大盤）

bootstrap 90% 區間 [1.84%, 4.39%]；資訊比率 1.01；Deflated Sharpe 0.997

會不會失效？

正在衰退：測試期只剩 +0.60%

2024 年起投信轉為台指期淨多單，期貨由便宜變貴

決策

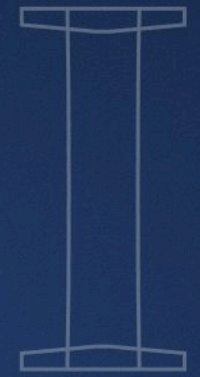
核心規則通過 → 模擬交易

加強版（正價差套利）每年只多 +0.02%，還要借錢，不採用

基準＝證交所發行量加權股價報酬指數（含息）；樣本 2008/01–2026/10；超額為相對比率年化、已扣交易稅、手續費與滑價。

結論先講

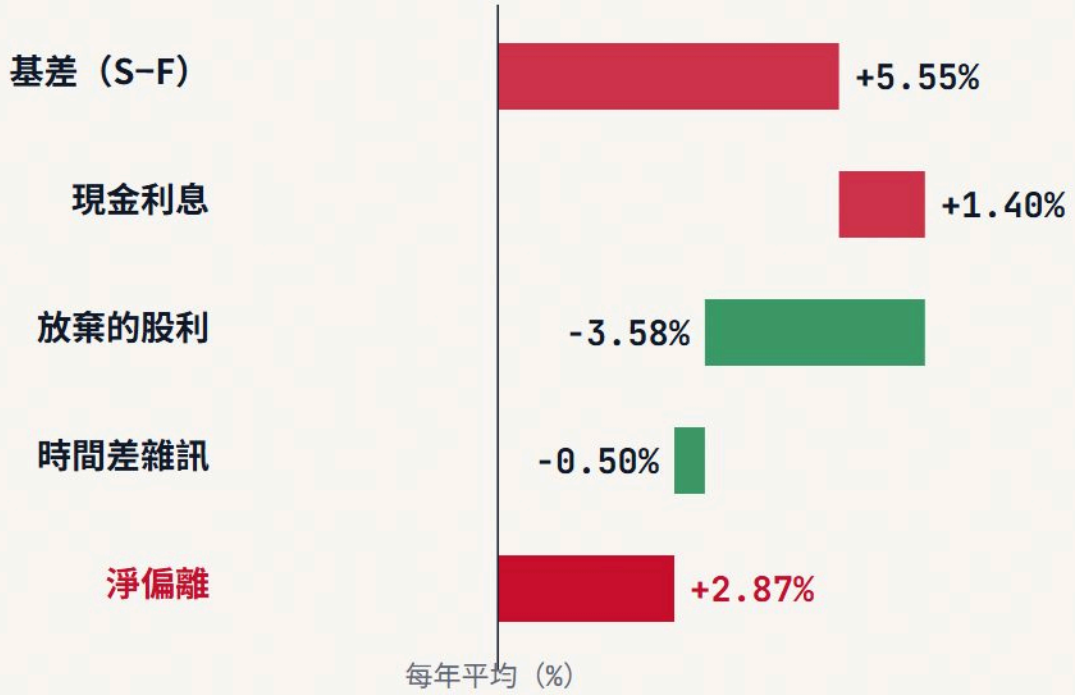
期貨為什麼
長期便宜？



57%

2008–2026 的交易日中，期貨比合理價便宜的比例（偏貴只有 15%）

持有期貨＝不領股利、但現金能生息；折價比股利多的部分就是利潤



$$mis = 基差 + r_f \cdot \tau - \hat{d}$$

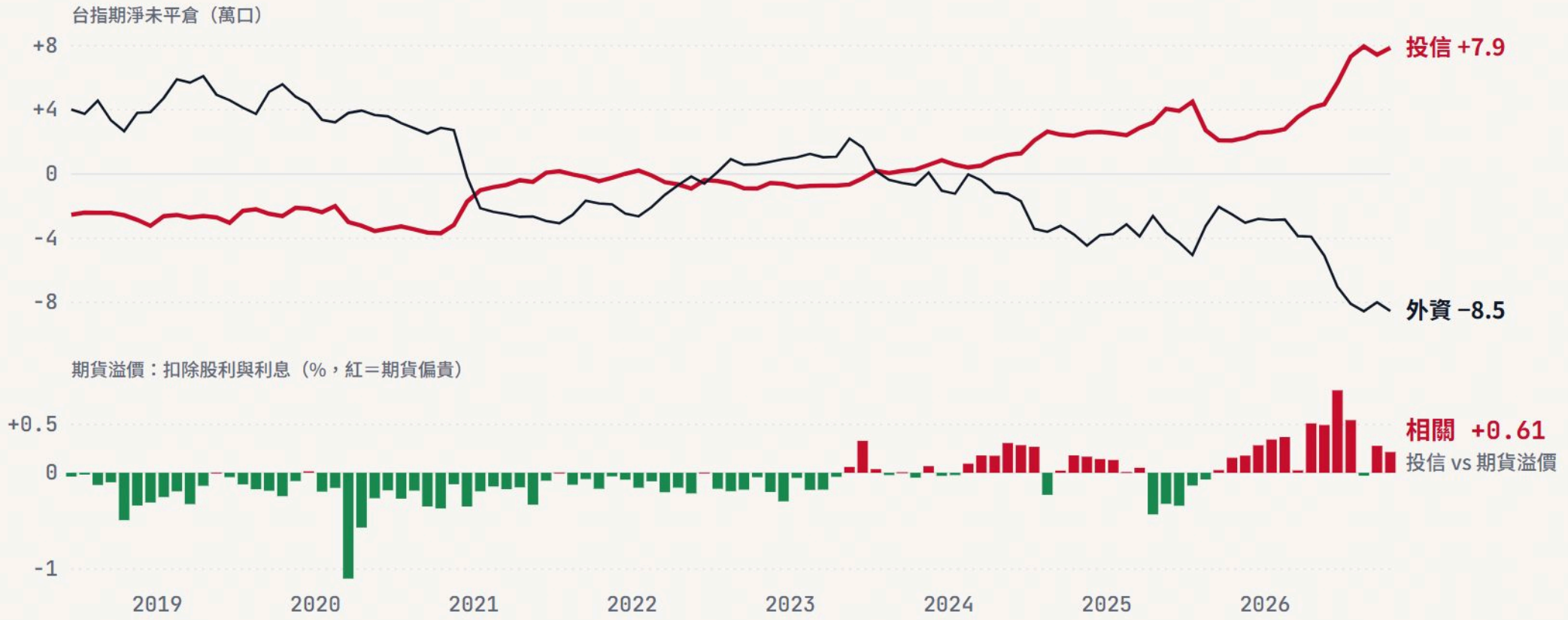
基差＝(S − F)/S，正值＝逆價差；mis 正值＝期貨比合理價便宜（$\hat{d}$＝去年同期股利率）

一直持有近月期貨，每年平均：基差（買在比現貨低的地方）**+5.55%**、現金利息 +1.40%，放棄股利 −3.58%。

偏離**主要出現在非除息月份**：每月 +0.30% vs 除息季 +0.12%——不是股利能解釋的折價。

期交所日行情與官方最後結算價、證交所報酬指數÷價格指數得每日股利率；2008/01–2026/09 共 225 個月契約。

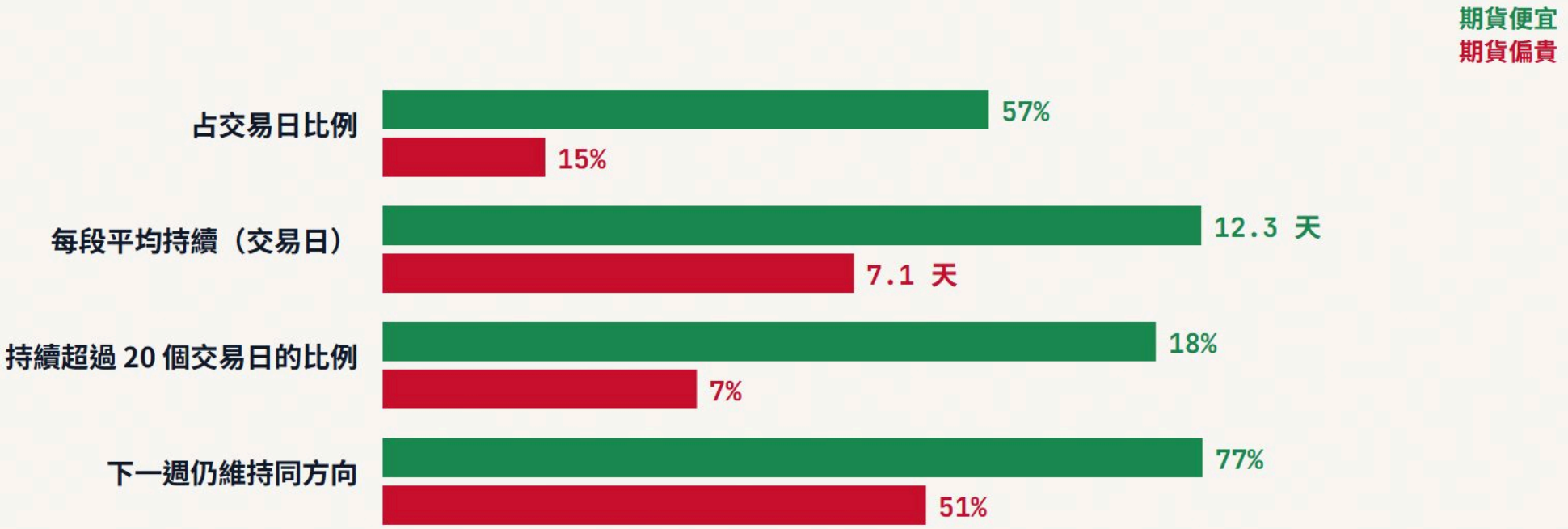
推手是避險部位：投信由淨空轉淨多，期貨由便宜變貴



FinMind 三大法人台指期淨未平倉（月平均，2018/06–2026/10）；期貨溢價＝(F − S)/S＋剩餘期間股利率−利息（＝ −mis），紅＝期貨偏貴、綠＝便宜。

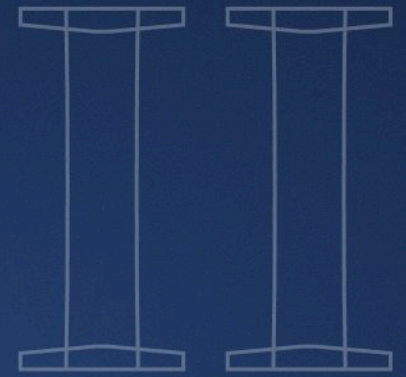
便宜的期貨很難被套利掉，貴的很快被壓回

便宜時要「放空現股＋買期貨」，受借券與放空限制；偏貴時只要「買現股＋空期貨」，門檻低、競爭者多。



偏離期＝5 日平均期貨溢價（扣除股利與利息）｜m｜> 0.1%；持續機率為週資料「下週仍同號」；月資料半衰期方向相反（偏貴僅 72 個月、t=−2.5），報告兩者並列。

一條規則，
沒有調參



0.12%

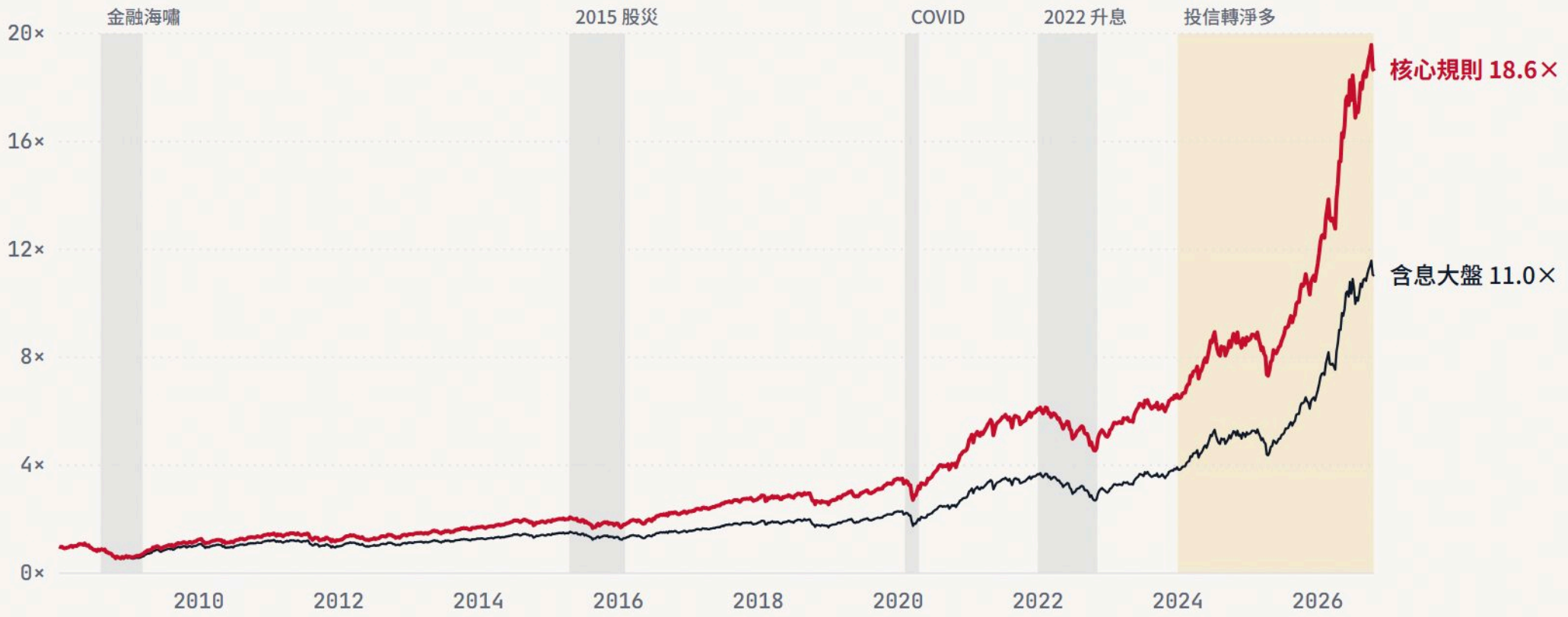
切換門檻 θ＝ETF 買、賣單邊成本的平均（買 0.073%、賣 0.173%），由成本決定、不在資料上最佳化

一條核心規則，加上一個我們試過的加強版

核心規則　工具選擇 唯一的報酬來源	g ＞ θ 用台指期＋現金、g ＜ −θ 持有現貨，中間維持原狀；永遠 1 倍曝險，大台取整、小台補零頭	**通過**
加強版　正價差套利 試過：增量 ≈ 0	期貨偏貴時反過來做：借錢多買現貨、空台指期；部位依偏離程度，最多 30%	**未採用**

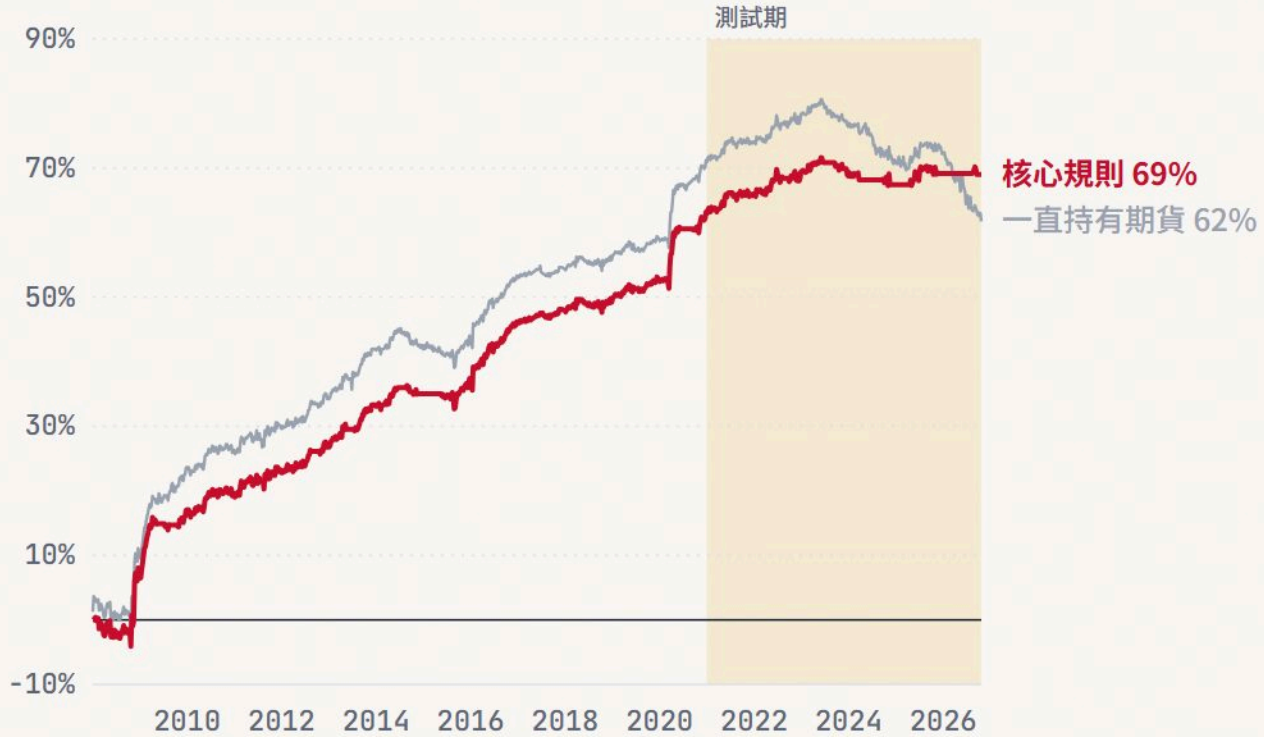
註：g＝每月期望超額（便宜程度 mis ÷ 契約剩餘月數）；θ＝切換門檻 0.12%／月（ETF 買、賣單邊成本的平均：買 0.073%、賣 0.173%）。
D 日（結算前一交易日）收盤後計算訊號，避開期貨 13:45／現貨 13:30 收盤時間差；e 日以最後結算價結算舊契約、收盤建立新契約。

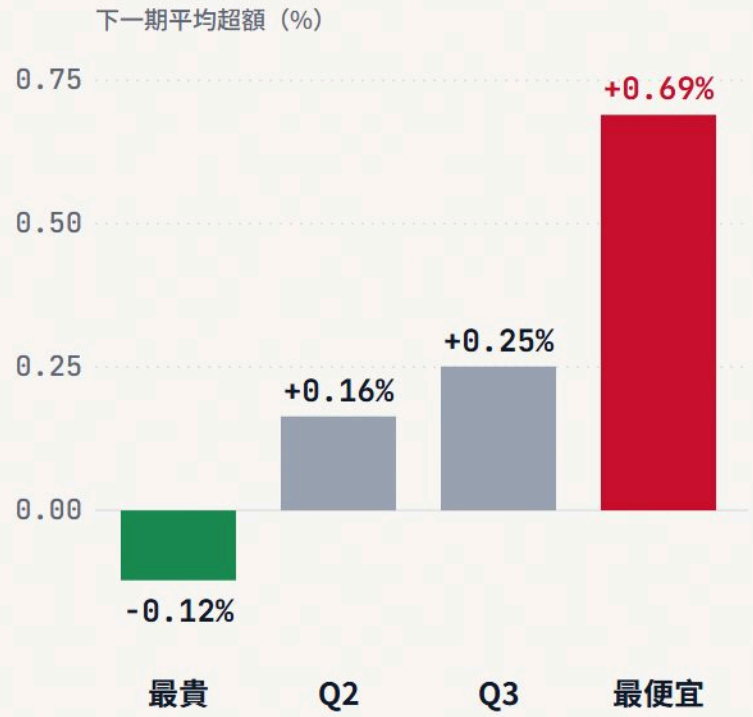
1 億 → 18.6 億，含息大盤 11.0 億



週資料；核心規則＝引擎逐日回測（契約、口數、最後結算價、成本、現金利息）；淡橘底＝2024 年起投信轉為台指期淨多單。

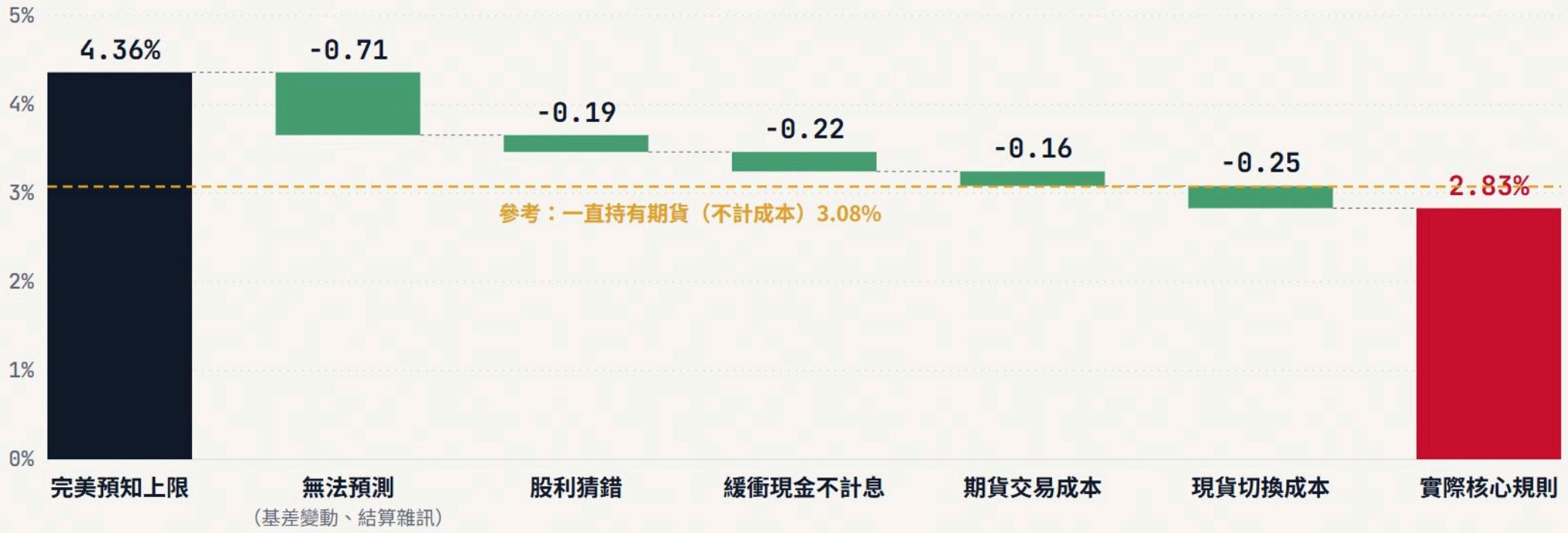
訊號越便宜、下一期賺越多；2024 年後改持現貨守住成果





左：相對加權報酬指數的累積超額（比率）；右：226 次月決策依事前 g 分四組，下一期「期貨＋現金」相對報酬指數的平均超額。
註：g＝每月期望超額（便宜程度 mis ÷ 契約剩餘月數）；θ＝切換門檻 0.12%／月（ETF 買、賣單邊成本的平均：買 0.073%、賣 0.173%）。

定價偏離值 4.36%，扣完摩擦實際拿到 2.83%



年化、相對報酬指數；完美預知＝事後知道每期期貨會不會贏；最大的侵蝕是換倉後基差變動與結算雜訊（無法預測），其次是賣 ETF 的 0.1% 證交稅。

加強版沒贏：機會太少，還要借錢

加強版做什麼？

期貨偏貴時反過來：借錢買現貨、空台指期

部位依偏貴程度調整，最多 30%；有機會時平均只用 20% 資金

多賺多少？

全期每年只多 +0.02%

相對核心規則；只在 2024 年後的正價差期多 +0.45%，2008–16 反而少 0.11%

為什麼這麼少？

機會太少：33／226 個月

其中 16 個月在 2024–26；外資淨部位與期貨溢價相關 −0.52，外資早已在做

風險在哪？

融資利差 2% 就轉負

利差 2% 時每年 −0.011 個百分點；最壞 5 個交易日要補 3.5% 現金（2026/05）

核心＋加強版＝核心規則（同一引擎）＋套利部位 w ×（報酬指數 − 期貨 − 現金利息 − 融資利差），再扣 ETF 買賣與期貨換倉成本；融資利差基準＝現金收益率＋1%。

IV

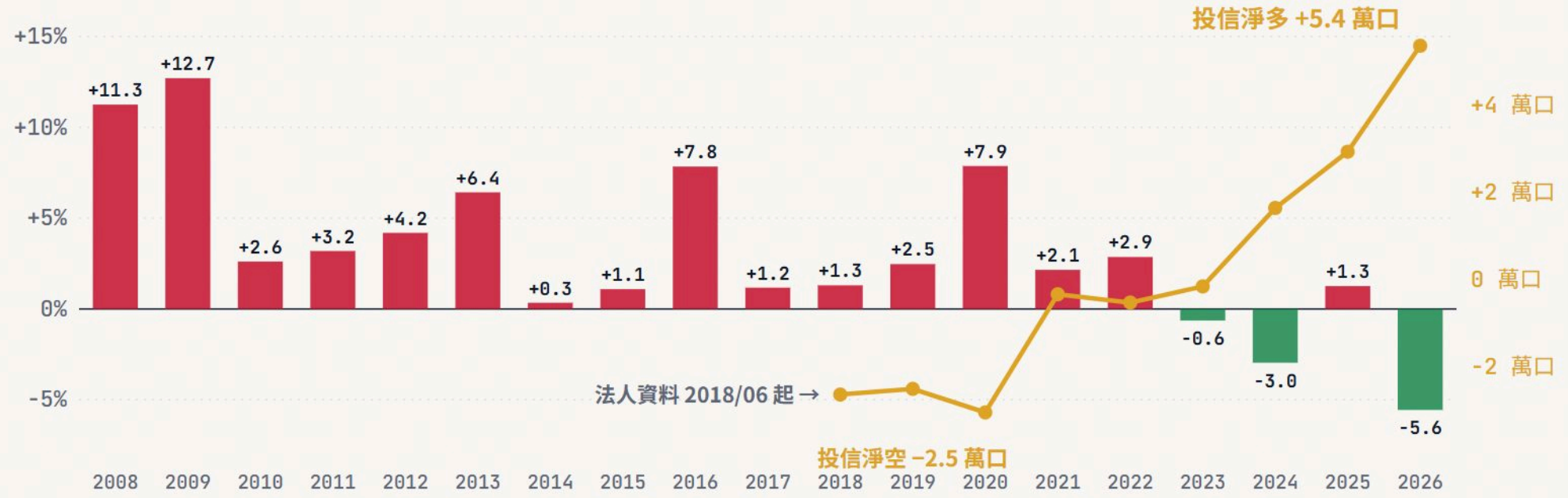
能不能上線？

9 / 9

核心規則通過作業 2 規格的全部可行性門檻

核心規則在變弱：投信轉淨多，期貨不再便宜

期貨本身的定價優勢：2008–16 每年 +5.44%，2017–26 +0.95%，2024–26 變成 −2.65%；核心規則靠「偏貴就改持現貨」守住，但已經賺不多。



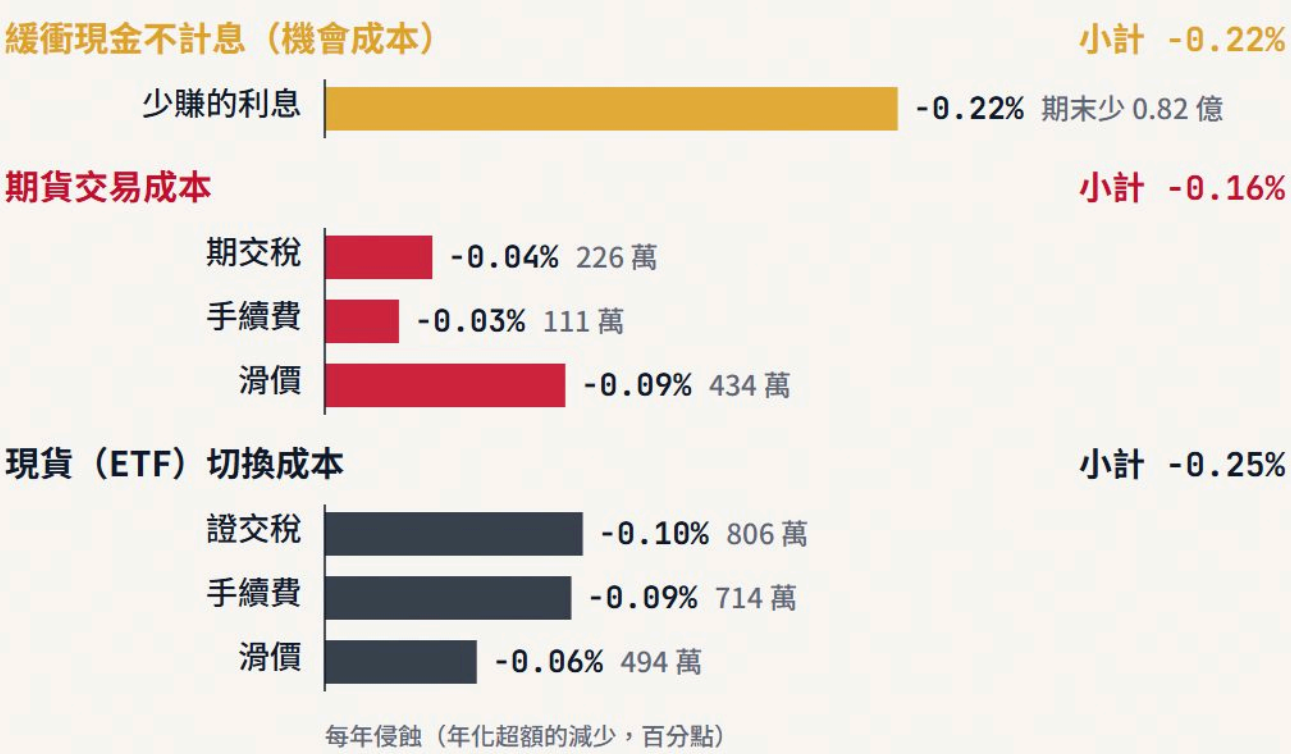
長條＝期貨本身的定價優勢：一直持有近月期貨（不計成本）相對含息大盤的年度超額，紅＝期貨贏、綠＝輸；線＝投信台指期淨未平倉年平均（FinMind；法人期貨部位的公開資料只到 2018/06，之前無法取得）。

9 項門檻全過；最勉強的是測試期只剩 +0.60%

面向	門檻	核心規則	
淨報酬	測試期年化超額 > 0（扣完整成本）	+0.60%	✓
風險調整	測試期 Sharpe ≥ 基準	1.18 vs 1.17	✓
回撤	全期 MDD 不比基準深 2 個百分點以上	-53.7% vs -53.6%	✓
成本耐受	成本 2 倍後全期超額仍 > 0	+2.42%	✓
延遲耐受	訊號延遲 1 日後全期超額仍 > 0	+2.99%	✓
穩健性	年度超額為正的年份 ≥ 60%	84%	✓
統計顯著	全期月超額 bootstrap 90% 信賴區間下限 > 0	+1.84%	✓
多重檢定	資訊比率（IR）的 Deflated Sharpe ≥ 0.95（嘗試 50 組）	IR 1.01／DSR 0.997	✓
可執行性	最大口數 < 測試期日均成交量 1%	198 口（0.20%）	✓

規則與參數在測試前固定；數值門檻於 2026/10/22 寫下（事後訂定，已揭露），方向採作業 2 的示例。測試期 2021–2026。

成本每年吃掉 0.63%：緩衝現金最大，其次是 ETF 換手



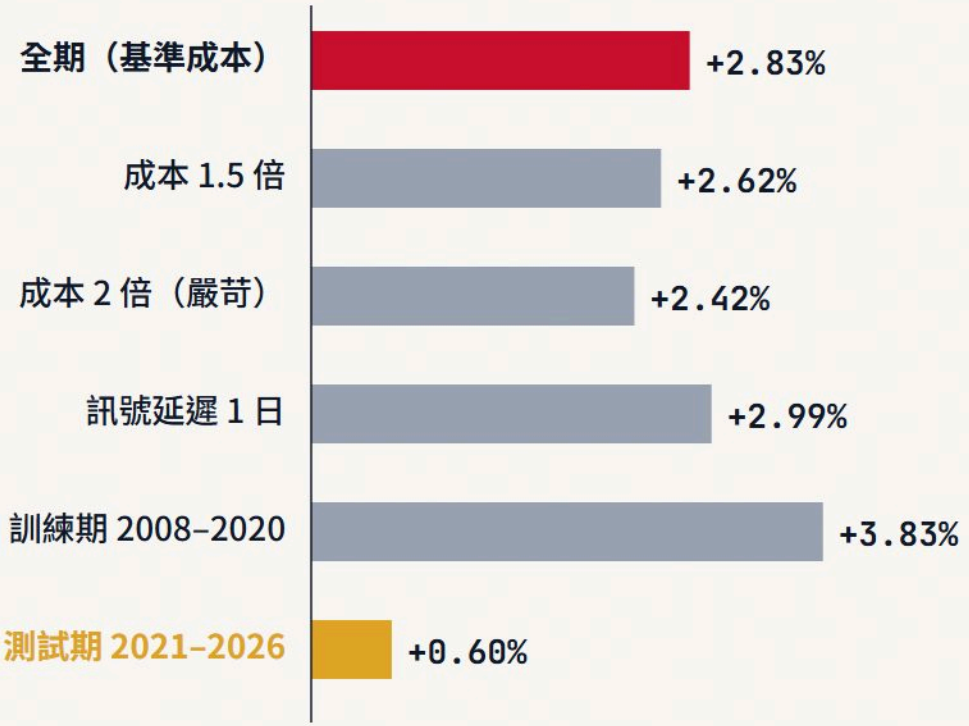
期貨：每口大台、每一邊（指數 46,888 點）	
期交稅（十萬分之二）	188 元
手續費	50 元
滑價（近月 1 點 × 200 元）	200 元
每月換倉一次（結算＋建倉）	625 元／口

ETF：每次切換（19 年 38 次）	
買進：手續費 0.043%＋滑價 0.03%	0.073%
賣出：再加證交稅 0.1%	0.173%

緩衝現金：期貨帳戶保留名目 20% 當保證金與安全墊，**不是付出去的錢**，而是少賺的利息。

逐項加入：從「零成本、緩衝也計息、可小數口」的理想核心規則（3.47%）一次加一項，扣到實際 2.83%；每年侵蝕＝相對報酬指數年化超額的減少。金額為 2008–2026 實際付出（淨值由 1 億成長）；整數口的影響約為 0，未列。

成本加倍、晚一天執行都不崩，但測試期只剩 +0.60%



[1.84%, 4.39%]

全期超額 bootstrap 90% 信賴區間（區塊 6 個月、5,000 次）

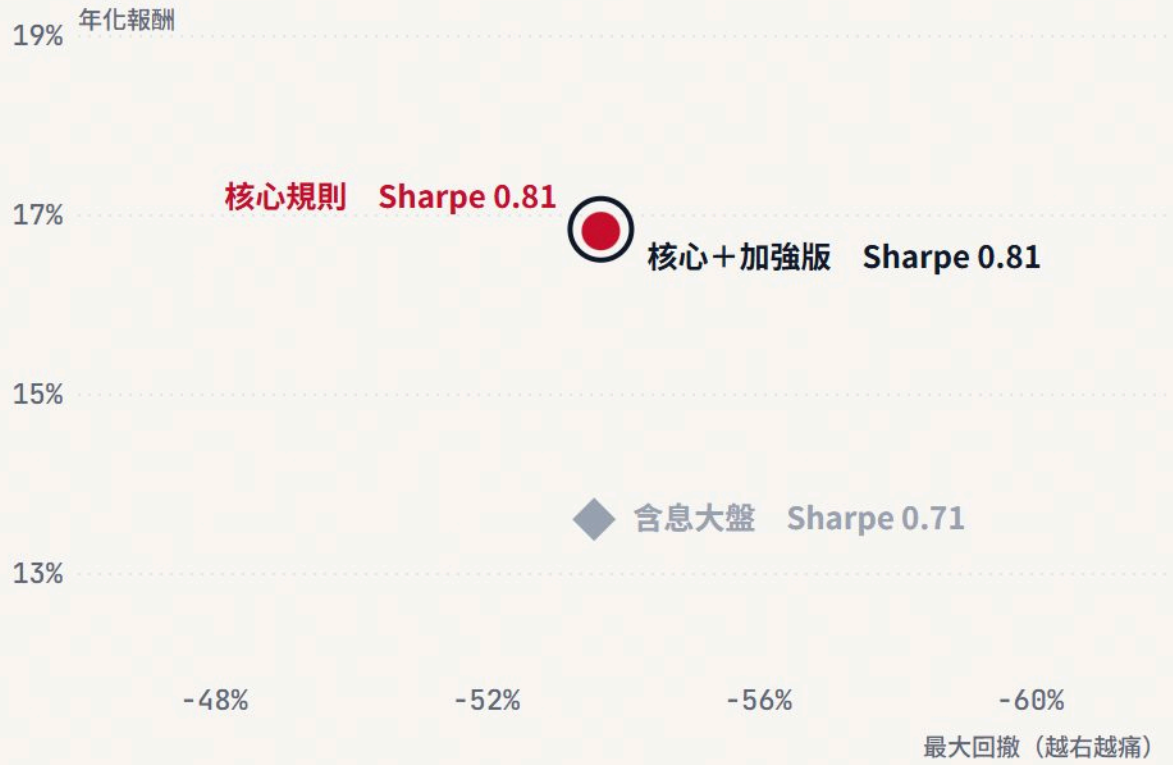
0.997

Deflated Sharpe：資訊比率 1.01 在嘗試 50 組後仍「不是運氣」的機率

測試期 90% 區間 [−0.34%, +1.45%] 跨過 0：**優勢還在、但變小**，單看近 6 年不顯著。

核心規則年化超額（相對報酬指數）；成本情境把稅、手續費、滑價全部放大；延遲＝訊號晚 1 個交易日取得。

同樣的回撤、更高的報酬；加強版幾乎沒差



版本	年化	回撤	1 億期末
核心規則	16.8%	-53.7%	18.6 億
核心＋加強版	16.8%	-53.7%	18.7 億
含息大盤	13.6%	-53.6%	11.0 億

回撤三者都在 −54% 左右；核心規則每年多賺約 3.2%，加強版到期末也只多 600 萬元，幾乎看不出差別。

2008/01–2026/10；圓＝核心規則、空心圓＝核心＋加強版、菱形＝含息大盤；期末為 1 億起始的財富，已扣成本。

決策：只做模擬交易，假說的檢討條件已經觸發

核心規則 **通過**

2026/11–2027/04 模擬交易

每月記錄訊號、成交價與追蹤誤差

加強版 **未採用**

每年只多 0.02%，不值得借錢

等期貨長期偏貴（正價差期）、且融資利差低於 2% 時再評估

檢討假說 **已觸發**

投信淨部位 12 個月平均由負轉正

2018–23 年都是負的，2024 年轉正（2026 年 +5.4 萬口）→ 第 14 頁
就是這次檢討：規則能自保、但不再賺錢

停止維運／優勢恢復

連續 12 次決策都沒轉進期貨就停

目前最近 12 次有 2 次持有期貨（2025/10、2026/08），未觸發；投信 12 個月平均轉回負值，或連續 3 個月 g ＞ θ，視為優勢恢復

註：g＝每月期望超額（便宜程度 mis ÷ 契約剩餘月數）；θ＝切換門檻 0.12%／月（ETF 買、賣單邊成本的平均：買 0.073%、賣 0.173%）。
執行面：成交價差 > 3 點或月追蹤誤差 > 2% 即暫停；198 口大台＝日均量 0.2%。個人投資人稅後版超額升到 +3.80%；0050 版本受指數差影響，測試期轉負。

期貨便宜，就買便宜的那一個。
但折價正在消失。

限制：測試期超額不顯著、數值門檻事後訂定、現金利率以重貼現率近似、法人資料只有 2018 年起。

Q&A

謝謝聆聽

課程作業用途，非投資建議。資料：期交所、證交所、FinMind、央行。